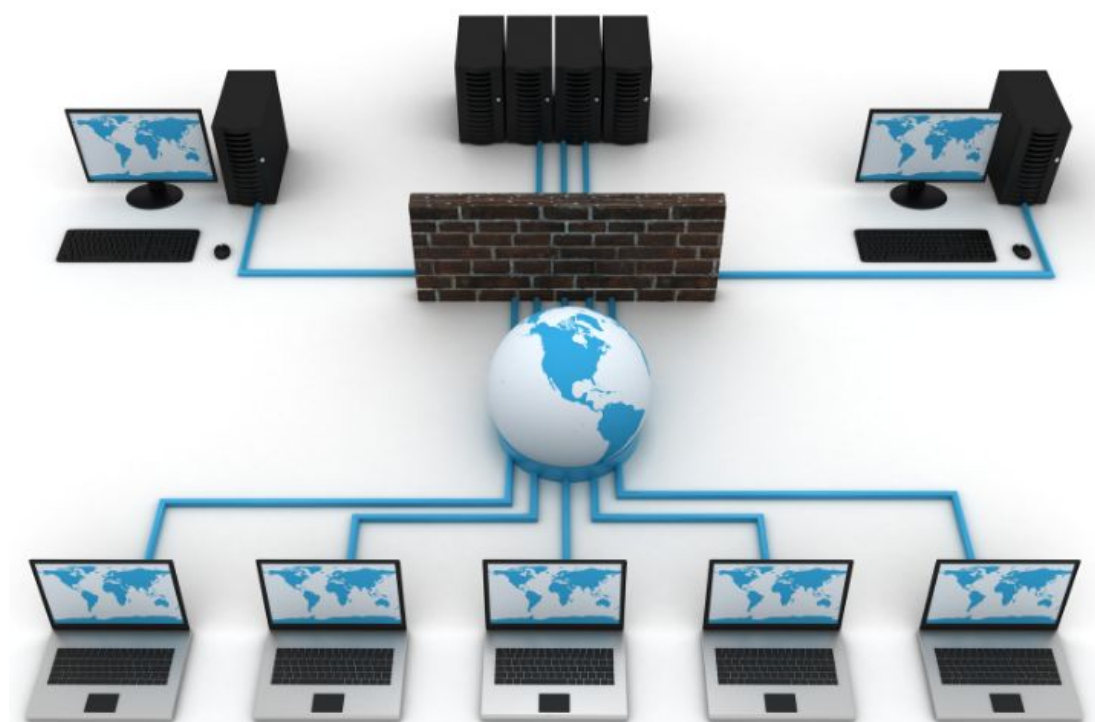




Informe Técnico

Despliegue y configuración de red de servicios



Este documento es confidencial y contiene información sensible.
No debería ser impreso o compartido con terceras entidades

13 de Febrero de 2025



Índice

1. Antecedentes	2
2. Objetivo	2
2.1. Alcance	3
2.2. Impedimentos y limitaciones	3
2.3. Resumen general	3
3. Descripción del entorno	4
3.1. Especificaciones de las maquinas	4
3.2. Topologia de red	5
3.3. Requisitos de hardware y software	5
4. Configuración de servicios	6
4.1. Configuración de servicio apache (Maquina Solomono)	6
4.2. Configuración de servicio firebird (Maquina Titanic)	6
4.3. Configuración de servicio flamerobin (Maquina Fenix)	6
4.4. Configuración de la pasarela (Maquina Kwait)	6
5. Seguridad y buenas prácticas	7
6. Pruebas y validación	7
6.1. Pruebas de funcionalidad	7
6.2. Pruebas de seguridad	10
7. Conclusión	10
8. Anexo	11
8.1. Configuración detallada	11
8.2. Recursos utilizados	12



1. Antecedentes

El presente documento recoge los detalles e información relevante sobre el **Despliegue y configuración de red de servicios**, enumerando todos los servicios activados para la creación de dicha red de servicios, así como la configuración para cada uno de estos.

La base de redes y sistemas para este despliegue ha sido reutilizada a partir de **Redes básicas**, un documento detallado donde se explica la creación de 3 máquinas conectadas entre sí a través de una red interna, con conexión a internet gracias a una tarjeta adicional en la primera máquina.

A continuación, se proporciona el enlace directo al informe:

Dirección URL

<https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz>

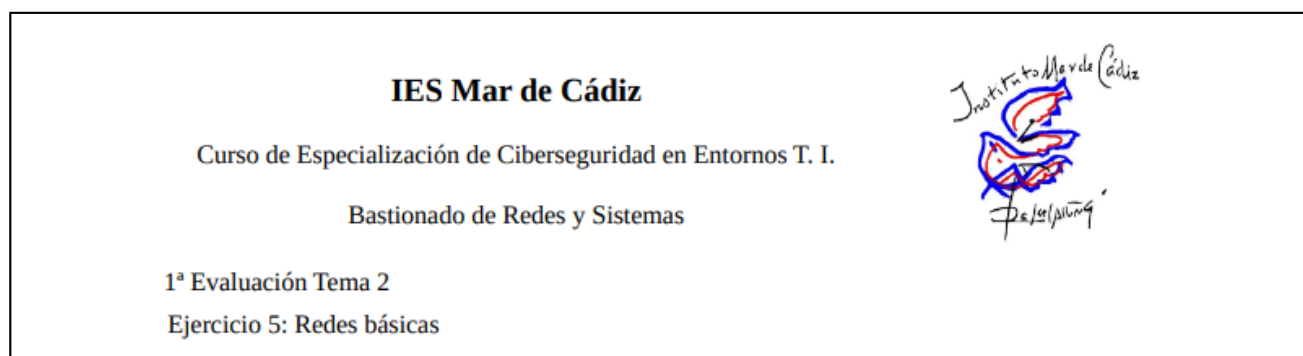


Imagen 1: Cabecera del informe de redes básicas

2. Objetivo

Los objetivos del presente documento de **Despliegue y configuración de red de servicios** se enfocan en la activación y configuración de diversos servicios, con el propósito de securizar un servidor apache a partir del aislamiento de servicios.

Con este fin se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de todos los servicios activados y sus respectivas configuraciones para el correcto funcionamiento y seguridad del servidor web apache.



2.1. Alcance

A continuación, se representan los objetivos a cumplir para esta auditoría:

- Servidor web apache disponible para el público a través de la máquina **Kwait**, estando dicho servidor en la máquina **Solomono**
- Base de datos solamente accesible por la máquina **Solomono** y la máquina **Fenix**
- Poder establecer conexión de escritorio remoto a la máquina **Fenix** a través de la máquina **Kwait**
- Poder establecer conexión **SSH** a cualquiera de las máquinas a través de la máquina **Kwait**

2.2. Impedimentos y limitaciones

Durante el proceso de auditoría, está terminantemente prohibido realizar algunas de las siguientes actividades:

- Conexión directa de internet a cualquier máquina que no sea **Kwait**

2.3. Resumen general

A modo de resumen general, se ha tenido que crear una máquina adicional a la del documento de origen, esta máquina es la máquina **Fenix**, la cual aloja el servicio de **FlameroBin**, además se han configurado tanto los servicios, como las iptables necesarias para el redireccionamiento de puertos a las distintas máquinas.



3. Descripción del entorno

3.1. Especificaciones de las maquinas

A continuación, se adjunta evidencias de las especificaciones de las maquinas utilizadas:

Especificaciones de la maquina **Kwait**:

- RAM: 2 GB
- Procesadores: 2
- Disco duro (SCSI): 20 GB
- Adaptador de red: NAT
- Adaptador de red 2: Host-only
- Interfaz grafica: Gnome

Especificaciones de la maquina **Solomono**:

- RAM: 2 GB
- Procesadores: 2
- Disco duro (SCSI): 20 GB
- Adaptador de red: Host-only
- Interfaz grafica: Ninguna

Especificaciones de la maquina **Titanic**:

- RAM: 2 GB
- Procesadores: 2
- Disco duro (SCSI): 20 GB
- Adaptador de red: Host-only
- Interfaz grafica: Gnome

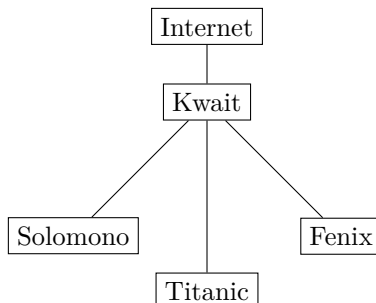
Especificaciones de la maquina **Fenix**:

- RAM: 2 GB
- Procesadores: 2
- Disco duro (SCSI): 20 GB
- Adaptador de red: Host-only
- Interfaz grafica: Gnome



3.2. Topologia de red

En este caso, la topologia de red esta formada de manera que la unica conexión a internet que tienen las maquinas, a excepcion de **Kwait**, es a traves de la tarjeta de red de Kwait en modo NAT, que esta se usara como pasarela para que las demas maquinas puedan tener internet gracias a ella:



Asimismo, de esta manera todas las maquinas tendran internet a traves de Kwait, por lo que si se diese una **Denegación de Servicios** a dicha maquina, todas se quedarían sin internet, lo cual es un precio apagar por el aislamiento de los servicios en diferentes maquinas para evitar **ataques informáticos**, ya que si acceden a **Kwait** no tendrán acceso a la base de datos o al servidor apache.

3.3. Requisitos de hardware y software

Debido a la simpleza y al bajo demandamiento de los servicios que se van a alojar, los requisitos serán bastante poco elevados, siendo estos los siguientes:

Requisitos de hardware:

- 4 Maquinas virtuales o reales
- 2 GB de RAM por maquina
- 2 Procesadores por maquina
- 20 GB de almacenamiento por maquina
- 1 Adaptador de red por maquina, siendo 2 en caso de la maquina **Kwait**

Requisitos de software:

- Linux
- Interfaz grafica (opcional excepto en Fenix)



4. Configuración de servicios

Como configuración genérica de las maquinas necesitaremos instalar openssh-server a todas las maquinas, para poder conectarnos a ellas a través de SSH, ya que por normal general no vamos a tener acceso a una maquina de verdad una vez trabajemos en un entorno real.

4.1. Configuración de servicio apache (Maquina Solomono)

Debido al funcionamiento básico y simple del servidor apache, solamente necesitaremos instalar apache y esto ya estara hecho.

4.2. Configuración de servicio firebird (Maquina Titanic)

En este caso firebird es más complicado a la hora de configurarlo, ya que una vez lo tengamos deberemos de ir a la configuración y cambiar el parametro **RemoteBindAddress** a las IPs de la maquina **Solomono** y **Fenix**, las cuales serian **192.168.1.3** y **192.168.1.5**.

Ademas de esto, como medida adicional, una vez creemos la base de datos, nos aseguraremos a que el grupo/usuario de firebird tenga permisos para dicho archivo donde se almacena la base de datos.

4.3. Configuración de servicio flamerobin (Maquina Fenix)

Al igual que el servidor apache, la instalación de flamerobin es bastante sencilla, lo unico que deberemos de hacer una vez lo hayamos instalado, sera registrar una nueva base de datos con la dirección IP de la maquina Titanic y el path a la base de datos.

4.4. Configuración de la pasarela (Maquina Kwait)

A diferencia de todo lo anterior, la configuración de la pasarela es bastante más compleja, ya que esta requiere de múltiples reglas de iptables para el funcionamiento correcto.

Para esto necesitaremos poner todas las entradas de las iptables como **ACCEPT** y añadir dichas reglas necesarias, ademas de bloquear todas las que no están configuradas.



5. Seguridad y buenas prácticas

Con el objetivo de evitar posibles explotaciones indeseadas en el servidor expuesto, se enumeran a continuación las buenas prácticas a llevar a cabo para las diferentes vulnerabilidades descubiertas.

6. Pruebas y validación

6.1. Pruebas de funcionalidad

Como evidencias de las pruebas de funcionalidad se muestra el contenido dado de dichas pruebas:

Conexión desde flamerobin a la base de datos firebird

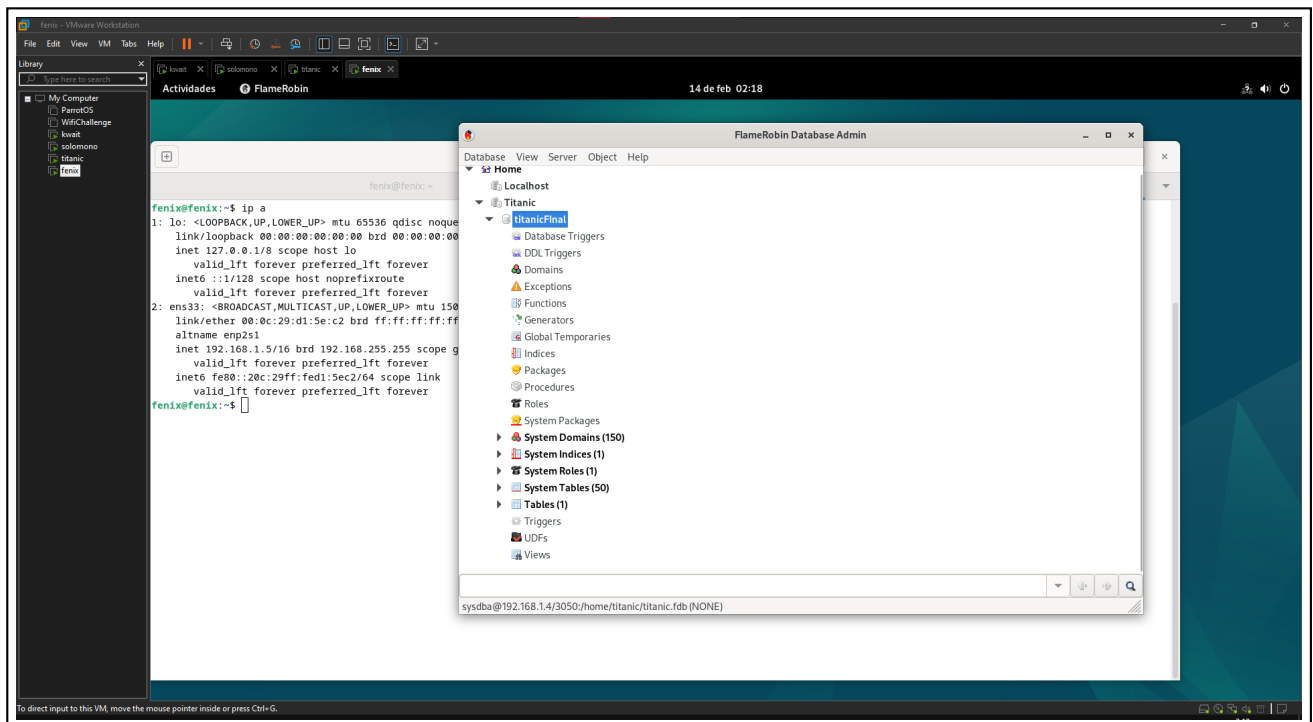


Imagen 2: Base de datos conectada



Conexión al servidor web apache desde una maquina externa a la red

```
root@kwait:~# ip addr show ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:69:92:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.179.135/24 brd 192.168.179.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1224sec preferred_lft 1224sec
    inet 192.168.179.134/24 brd 192.168.179.255 scope global secondary dynamic ens33
        valid_lft 1102sec preferred_lft 1102sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe69:92ba/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kwait:~# systemctl status apache2
Unit apache2.service could not be found.
root@kwait:~#
```

```
# Pez Ejecutivo @ Pecera-de-Negocios in ~ [20:14:45]
$
# Pez Ejecutivo @ Pecera-de-Negocios in ~ [20:14:56]
$ curl http://192.168.179.135

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">
    * {
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      padding: 0px 0px 0px 0px;
    }

    body, html {
      padding: 3px 3px 3px 3px;
      background-color: #D8DBE2;
```

Imagen 3: Curl a servidor Apache desde una maquina desde fuera



Conexión mediante SSH desde una maquina externa a una maquina interna a traves de Kwait

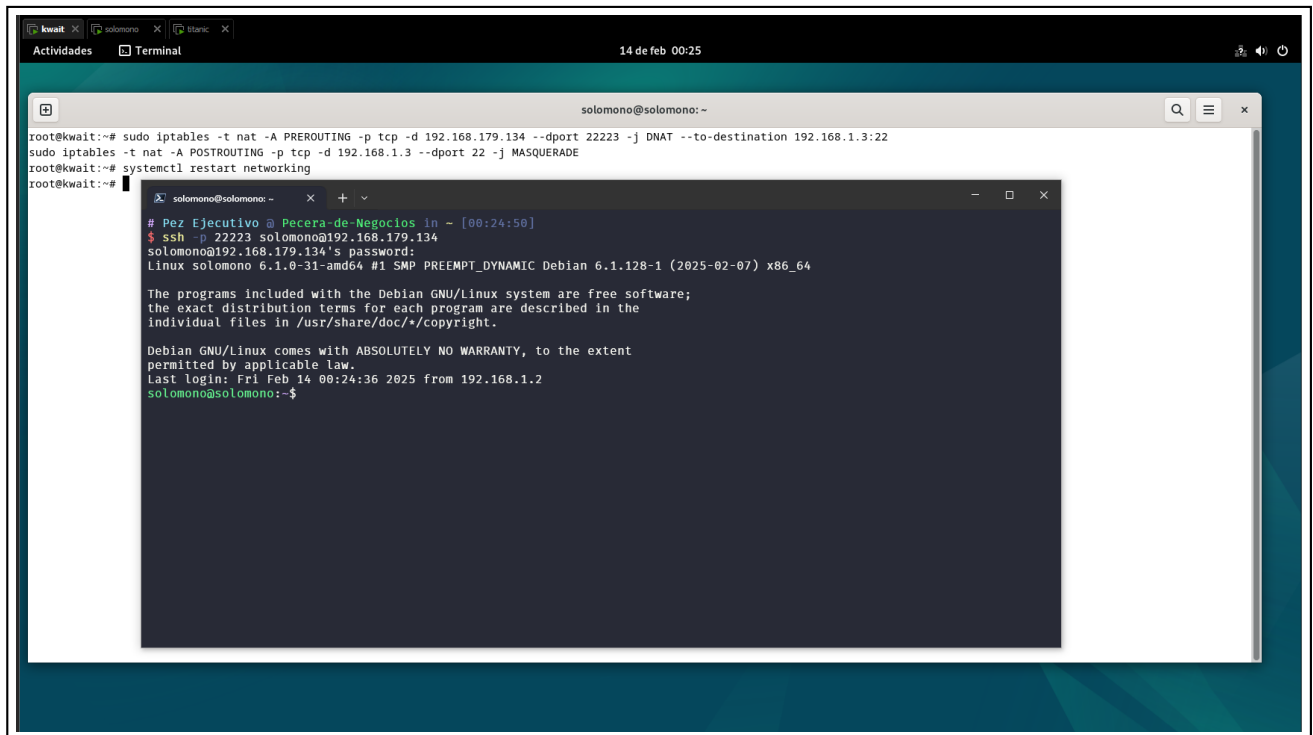


Imagen 4: Conexión SSH al servidor de Solomono a traves de kwait



6.2. Pruebas de seguridad

Como pruebas de seguridad se realizaron intentos de conexión a las maquinas internas (todas excepto kwait) por maquinas externas y efectivamente esto no fue posible, ya que las maquinas internas no están en ninguna red que puede ser accedida desde fuera sin antes pasar por kwait.

Ademas se intento realizar conexiones a la base de datos desde la maquina **Kwait** a la maquina **Titanic**, ya que esta tiene las iptables configuradas para rechazar todas las conexiones que no sean de **solomono** o **fenix**.

7. Conclusión

Se han activado **todos los servicios** necesarios para la realización del sistema de redes para el aislamiento de las partes y securización de dichas partes.

Esto ha sido posible debido a la topología de red previamente diseñada para evitar la centralización de servicios, haciendo que si logaran vulnerar una maquina, no tuvieran acceso a ninguna de las demás, pero a su vez estando estas conectadas para que funcionen adecuadamente como si fuera una única maquina.

Se recomienda revisar las configuraciones y servicios desplegados documentados en este informe antes de realizar cualquier incremento/escalada o modificación en los servicios, ya que las redes y servicios se basan en pequeñas configuraciones y detalles que si se modifican sin tener en cuenta las previas configuraciones pueden generar conflictos.



8. Anexo

8.1. Configuración detallada

Reglas IP tables creadas en las maquina para el funcionamiento correcto de la pasarela y diversos servicios:

Maquina **Kwait**:

Reglas genericas para la pasarela

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -A FORWARD -i ens37 -o ens33 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens37 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
```

Reglas para las conexiones SSH:

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.179.134 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 192.168.1.3 --dport 80 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.179.134 --dport 22223 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 192.168.1.3 --dport 22 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.179.134 --dport 22224 -j DNAT --to-destination 192.168.1.4
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 192.168.1.4 --dport 22 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.179.134 --dport 22225 -j DNAT --to-destination 192.168.1.5
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d 192.168.1.5 --dport 22 -j MASQUERADE
```

Maquina **Solomono**:

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -j DROP
```

Maquina **Titanic**:

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.3 --dport 3050 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.5 --dport 3050 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3050 -j DROP
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -P INPUT DROP
```

Maquina **Fenix**:

```
sudo chown firebird:firebird /home/titanic/titanic.fdb
sudo chown firebird:firebird /home/titanic
sudo chmod 660 /home/titanic/titanic.fdb
sudo chmod 770 /home/titanic
```



8.2. Recursos utilizados

Documentos extras usados para:

Escritorio remoto

Guia de IPtables